INFORME DE LABORATORIO

Salas Federico

Septien Cristian

TEMA: Fuente regulada serie
ASIGNATURA: Circuitos electrónicos 1

Departamento de Ingeniería Electrónica y Computación

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Mar del Plata

Fecha de entrega: 29/06/2023

Índice

1 Introducción 2

1.1 Resumen 2

1.2 Funcionamiento básico de una fuente regulada 2

2 Resolución teórica 3

2.1 Referencia de tensión (Rojo) 3

2.2 Etapa amplificadora (verde y violeta) 4

2.3 Etapa de control (Azul) 4

2.4 Etapa de protección contra cortocircuito (amarilla) 5

3 Mediciones y resultados 6

4 Conclusión 6

1 Introducción

1.1 Resumen

Se desarrolla en este trabajo el diseño de una fuente regulada serie con protección contra corto circuito con repliegue. Se realizan los cálculos y consideraciones necesarias para cumplir con los requerimientos propuestos, se simula el circuito en LTspice y se registran los valores obtenidos para corroborar su correcto funcionamiento (los datos de la simulación se anexan a este documento).

1.2 Funcionamiento básico de una fuente regulada

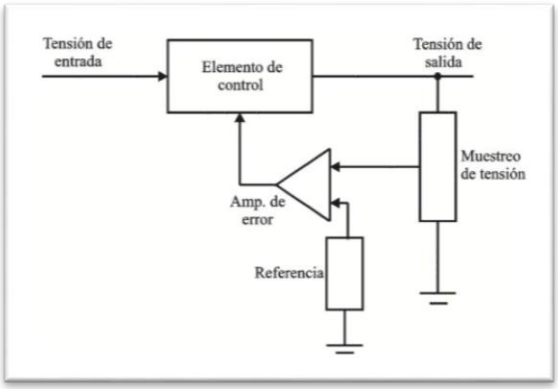

Figura 1 – Sistemas de una fuente regulada serie

La fuente regulada serie son sistemas realimentados que buscan mantener la tensión de salida constante ante las variaciones que puedan afectarla (figura 1: carga, tensión de entrada, temperatura, etc.). Se compone de 4 etapas, una de muestreo de la señal de salida, una de

referencia de tensión, otra amplificadora de error y una última formada por el elemento de control. De esta forma la tensión muestreada es comparada con la tensión de referencia y con ese error se ajusta la ganancia del elemento de control.

2 Resolución teórica

Partiendo del modelo simple de una fuente regulada serie con amplificador operacional, se procede al diseño, considerando los siguientes requisitos:

- Fuente de alimentación de CC: $V_L = 18V \pm 10\%$
- Tensión de salida: $V_0 = 10V$
- Factor de regulación de línea máximo: 0.5%
- Factor de regulación de ripple máximo: 0.5%
- Protección contra corto circuito con repliegue
- Corriente máxima de salida: 2A

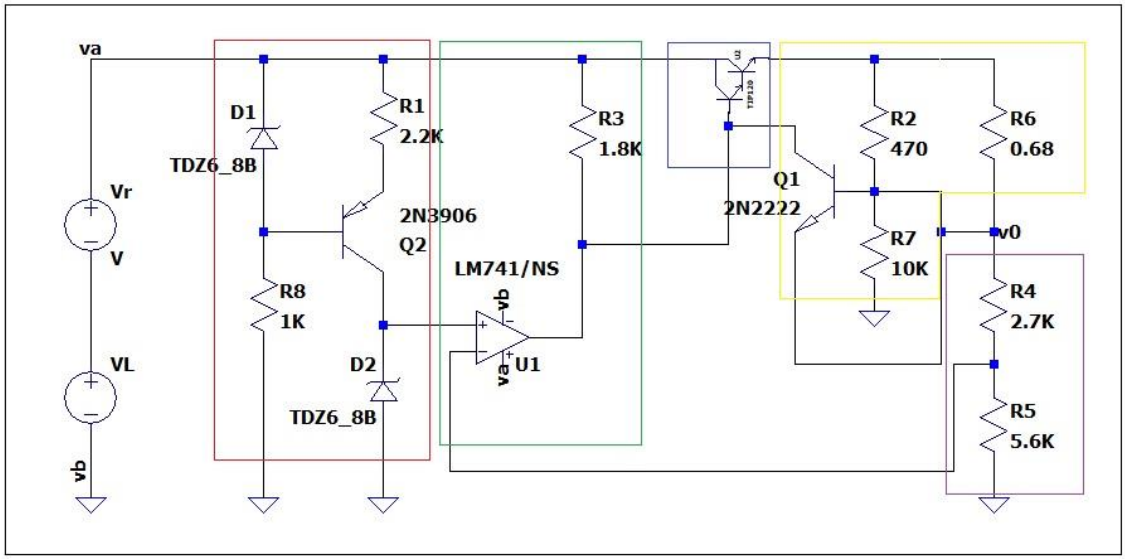

Figura 2 – Circuito de fuete regulada, etapas distinguidas por colores

El circuito de la figura 2, ilustra el circuito utilizado para la construcción de una fuente regulada serie. Los recuadros de colores indican las distintas etapas de trabajo.

2.1 Referencia de tensión (Rojo)

El recuadro rojo, encierra al circuito que es utilizado como referencia de tensión, utilizando un diodo zener de 6,8 V. Con intenciones de mejorar la polarización del diodo, se incorpora una fuente de corriente utilizando un transistor PNP (Q2).

Calculo fuente de corriente:

Se considera V_{be} igual a 0,7V. Se busca que la corriente por el zener sea cercana a 2mA.

$$I_z = \frac{V_z - V_{be}}{R_1}$$

$$2mA = \frac{6{,}8 - 0{,}7}{R_1}$$

$$R_e = 3{,}050K\Omega$$

La resistencia conectada a la base del pnp no es crítica, solo debe tener un valor tal que el zener de la base se polarice correctamente, en este caso se tomó 1KΩ.

2.2 Etapa amplificadora (verde y violeta)

El recuadro verde es la etapa amplificadora junto con el recuadro violeta que muestrea la tensión, y utiliza un amplificador operacional $\mu A741$. Para lograr una salida de 10V deben calcularse las resistencias R4 y R5 que muestrean la señal de salida:

$$V_L = V_{ref} \cdot (\frac{R_4}{R_5} + 1)$$

$$V_L = 6{,}8V.\left(\frac{2{,}7K\Omega}{5{,}6K\Omega} + 1\right) = 10{,}07V$$

La resistencia R_4 se reemplaza por un preset con el fin de lograr un ajuste preciso de la tensión de salida.

2.3 Etapa de control (Azul)

El recuadro azul es la etapa de control y utiliza un transistor tipo Darlington TIP122.

Para el cálculo del disipador se tuvo en consideración los valores de resistencia térmica aportados por la hoja de datos (figura 3).

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	1.92	°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	62.5	°C/W

Figura 3 – Hoja de datos de TIP-122: características térmicas.

Entonces utilizando la topología de la figura 4.

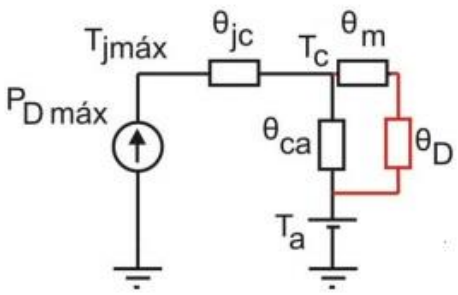

Figura 4 – Esquemático térmico de transistor Q1

Entonces suponiendo:

$$T_{jmax} = 150\ °C,\ \ T_c = 80\ °C$$

$$P_{Dmax} = 10V.2A = 20W$$

De la tabla de la figura 2, se obtiene la resistencia térmica juntura carcasa= $\sigma_{jc} = 1{,}92°C/W$

Se utiliza una resistencia térmica de montaje en contacto directo= $\sigma_m = 0{,}8°C/W$

Entonces:

Asumiendo: $\theta_D + \theta_m // \theta_{ca} \approx \theta_D + \theta_m$,

$$\theta_D + \theta_m + \theta_{jc} \leq \frac{T_{jmax} - T_{Amax}}{P_D} = \frac{130°C - 30°C}{20W} = 5°C/W$$

$$\theta_D \leq 5\frac{°C}{W} - 0{,}8\frac{°C}{W} - 1{,}92\frac{°C}{W} = 2.28\frac{°C}{W}$$

$$T_{Cmax} = P_{Dmax}(\theta_D + \theta_m) + T_{Amax} = 91{,}6°C$$

En los momentos que se activa la protección contra corto circuito el transistor disipara una potencia de:

$$P_{cortocircuito} = 18V.1.5A = 27W$$

Pero se considera que esta situación no es la operación normal del circuito y solo debería ocurrir por unos instantes.

2.4 Etapa de protección contra cortocircuito (amarilla)

Esta etapa utiliza un circuito que genera un repliegue de la corriente cuando el circuito entra en corto.

Ecuaciones de diseño para la corriente de foldback:

$$\frac{R_b}{(R_a+R_b)} . (I_{max} . R_{sc} + V_L) - V_L = V_{be}$$

$$I_f = \frac{V_{be}}{R_{sc}} . \frac{(R_a+R_b)}{R_b}$$

Para la corriente máxima se toma un margen de 200mA, la corriente de foldback se calcula de 1.5A, V_{be} se supone 0.7V, la tensión V_L es 10V.

$$1{,}5A = \frac{0{,}7V}{R_6} . \frac{(R_2+R_7)}{R_7}$$

$$\frac{R_7}{(R_2+R_7)} = \frac{0{,}7V}{1{,}5A . R_6}$$

Remplazando en la primera ecuación:

$$\frac{0{,}7V}{1{,}5A . R_6} . (2{,}2 . R_{sc} + 10) - 10 = 0.7V$$

$$\frac{0{,}7V}{1{,}5A . R_6} . (2{,}2 . R_{sc} + 10) - 10 = 0.7V$$

$$\left(1{,}026 + \frac{4{,}666}{R_6}\right) = 10.7V$$

$$R_6 = 0.482$$

$$\frac{R_7}{(R_2+R_7)} = \ 0.968$$

(Estos valores fueron levemente ajustados durante la etapa de simulación).

3 Mediciones y resultados

Durante el laboratorio se procede a conectar la fuente de alimentación y se ajusta a una tensión de 18 VCC. Con la resistencia variable R5=10K, se ajusta la tensión de salida a 10 V (en vacio).

Medición de factor de línea:

Se conecta una carga de 18,8Ω a la salida V0, variando la tensión de la fuente entre 16,2V y 19,8 V, se obtienen los resultados de la tabla 1.

V_i	16,2 V	19,8 V
V_0	9.982 V	9,960 V
I_0	0,52 A	

Tabla 1 – Mediciones de laboratorio

Entonces el factor de línea= $\frac{\Delta V_0}{\Delta V_i} . 100\% = 0{,}61\%$

<u>Medición de factor de ripple:</u>

Se conecta una fuente de ripple en serie con la fuente de CC y se ajusta la tensión hasta los 18 V. Luego se conecta nuevamente una carga de 18,8Ω a la salida V0, midiendo con el multímetro, se obtienen los resultados de la tabla 2.

ΔV_i	2,927 V
ΔV_0	0,0085 V
I_0	0.52 A

Tabla 2 – Mediciones de laboratorio

Entonces el factor de ripple = $\frac{\frac{0{,}0085}{9{,}993}}{\frac{2{,}927}{18}} . 100\% = 0{,}52\%$

4 Conclusión

La fuente diseñada cumplió de forma satisfactoria con los requisitos de corriente máxima, tensión de salida, protección contra corto circuito y factor de ripple. El factor de línea si bien no alcanzo la especificación buscada, con algunos ajustes podría llegar a mejorarse.